

第63届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）

题目

© 2023 德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。

630321 面包卷

Wolfgang 很晚才到面包店。店里只剩下黑麦面包卷、芝麻面包卷
和麦片面包卷。

他想买3个面包卷。

写出所有可能！

630322 用数字卡片写算式

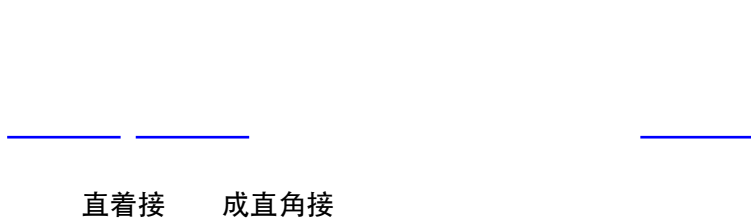
你有数字卡片2、3、3、5、5。

- a) 找出4道不同的算式，每道都要用到所有数字卡片，并算出
结果。你可以使用加法和减法。
- b) 找出4道不同的算式，每道都要用到所有数字卡片，并算出
结果。你可以使用乘法和除法。

下一页继续！

630323 用小棒摆图形

四根等长小棒只能在端点处直着接或成直角接，摆成图形。旋转和翻折得到的图形算作相同。



一个图形的例子：



再画出8个不同的图形，每个图形都由4根小棒组成。

630324 计算塔

这些计算塔是按照某个规则填写的。

a) 写出这个规则。

21	
7	
3	
1	2

72	
6	
12	
7	5

b) 按照你找到的规则，补全这些计算塔。

5	
3	4

24	

下一页继续！

630325 博物馆开放时间

星期一至星期五 9:00-17:00
周末和节假日 10:00-18:00
学校假期（每天） 10:00-18:00

博物馆一年中几乎每天开放。只有12月24日、25日和31日闭馆。

- a) 暑假的一个星期三，Merle 在08:53到达博物馆。
还有多少分钟博物馆开门？写下你的计算过程。
- b) Jonas 在星期六16:47到达。他还能在博物馆里待多少分钟？写下你的计算过程。
- c) 十一月的一个周末，博物馆一共开放多少小时？写下你的计算过程。
- d) 如果不是学校假期，博物馆从星期一到星期五一共开放多少小时？写下你的计算过程。
- e) 从12月24日到12月31日期间，博物馆开放多少天？请说明你的答案。